

مدل مالی و برنامه سرمایه‌گذاری

پلتفرم سنجش هوشمند انسانی از طریق امواج بی‌سیم (Wireless Human Sensing Platform)

تاریخ: مرداد ۱۴۰۵

نسخه: 1.0

عنوان سند: Document 6

۱. خلاصه مدیریتی (Executive Summary)

هدف این سند، برآورد دقیق منابع مالی، هزینه‌های توسعه فناوری، هزینه‌های جاری و عملیاتی، مدل‌های درآمدی بالقوه و تحلیل بازگشت سرمایه (ROI) پروژه پلتفرم سنجش هوشمند انسانی است. این مستند به روشنی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار در ازای تأمین مالی در مراحل مختلف، چه خروجی‌های ملموسی دریافت خواهد کرد و پروژه چگونه به سمت پایداری و سودآوری مالی حرکت می‌کند.

۲. فلسفه و رویکرد سرمایه‌گذاری (Investment Philosophy)

پروژه به صورت فازبندی شده و مبتنی بر مدل مدیریت ریسک توسعه می‌یابد. در پایان هر مرحله (Stage-Gate):

- تحويل دقیق خروجی‌های فنی و محصولات ملموس فاز
- ارزیابی فنی عملکرد پلتفرم
- ارزیابی مجدد اقتصادی و بازخورد بازار
- تصمیم‌گیری آگاهانه درباره ورود به فاز بعدی

۳. فرضیات اولیه (Initial Assumptions)

- محل استقرار تیم: تمامی فعالیت‌های تحقیق و توسعه و هسته اصلی تیم در ایران مستقر هستند.
- بازار هدف اولیه: مشتریان عمده شامل سازمان‌های دولتی، صنعتی، مراقبتی و امنیتی هستند.
- افق زمانی توسعه: ۳۶ ماه (۳ سال) برای تکمیل کل فازهای پلتفرم.
- واحد مالی: تمامی مبالغ پرداختی و برآوردی به تومان می‌باشد.
- طبیعت هزینه‌ها: هزینه‌ها بر اساس آخرین سنجش بازار تخمین زده شده و جهت برنامه‌ریزی استراتژیک استفاده می‌شوند.

۴. نگاه کلی به بودجه و فازبندی پروژه (Budget Overview)

فاز توسعه (Phase)	عنوان فاز / خروجی کلیدی	مدت زمان	بودجه برآوردی
MVP	تحویل نسخه اولیه (Completed)	تکمیل شده	تکمیل شده
Phase 1	تشخیص حضور صنعتی (Industrial Presence Detection)	کوتاه مدت	۷۰۰ میلیون تومان
Phase 2	مکان یابی و موقعیت یابی (Localization)	میان مدت	۱.۵ میلیارد تومان
Phase 3	پلتفرم تحلیل سیگنال (CSI Platform)	میان مدت	۲ میلیارد تومان
Phase 4	پایش علائم حیاتی (Vital Sign Monitoring)	بلند مدت	۴ میلیارد تومان
Phase 5	بازسازی سه بعدی تصویر (3D Reconstruction)	بلند مدت	۵ میلیارد تومان
Phase 6	تجاری سازی و مقیاس پذیری (Commercialization)	توسعه بازار	۳ میلیارد تومان
مجموع سرمایه گذاری مورد نیاز (Total Investment)		حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیارد تومان	

۵. هزینه های نیروی انسانی (Human Resource Cost)

سهم نیروی انسانی متخصص، بزرگترین بخش از بودجه توسعه فناوری را تشکیل داده و حدود ۶ تا ۷۰ درصد هزینه کل پروژه را شامل می شود.

حقوق ماهانه برآوردی

ساختار تیم (Team Structure)

عنوان شغلی	تعداد	پست سازمانی	حقوق ماهانه (تومان)
مدیر محصول (Product Manager)	۱ نفر	مدیر محصول	۷۰ میلیون
مدیر پروژه (Project Manager)	۱ نفر	مدیر پروژه	۶۰ میلیون
مهندس یادگیری ماشین (ML Engineer)	۲ نفر	مهندس یادگیری ماشین	۶۰ میلیون (هر نفر)
مهندس سیستم های نهفته (Embedded)	۱ نفر	مهندس پردازش سیگنال	۶۵ میلیون
توسعه دهنده بک اند (Backend)	۱ نفر	مهندس سیستم های نهفته	۵۵ میلیون
توسعه دهنده فرانت اند (Frontend)	۱ نفر	توسعه دهنده بک اند	۴۵ میلیون
مهندس پردازش سیگنال (DSP)	۱ نفر	توسعه دهنده فرانت اند	۴۰ میلیون
مهندس تضمین کیفیت (QA)	۱ نفر	مهندس تضمین کیفیت	۳۵ میلیون

۶. هزینه‌های سخت‌افزار و تجهیزات (Hardware Cost)

فاز	تجهیزات و اقلام مورد نیاز	برآورد هزینه
فاز ۱	ESP32 Nodes, Prototype Boards, Power Supplies, Cables, Network Equipment, Development PCs	حدود ۱۰۰ میلیون تومان
فاز ۲	Additional Nodes, Synchronization Equipment, Calibration Devices	حدود ۲۵۰ میلیون تومان
فاز ۳	CSI Hardware (ESP32 CSI, Intel 5300, Nexmon Compatible Devices)	حدود ۵۰۰ میلیون تومان
فاز ۴	Validation Equipment, Medical Reference Devices, Oscilloscope, Signal Generator	حدود ۷۰۰ میلیون تومان
فاز ۵	GPU Workstation (3D Dev), High Speed Storage, Additional Nodes	حدود ۱ میلیارد تومان

۷ تا ۱۲. هزینه‌های جانبی و پشتیبانی توسعه

۸. هزینه‌های عملیاتی (Operational Cost)

شامل اجاره دفتر، اینترنت، برق، رفت‌وآمد و اقلام مصرفی ماهانه

برآورد: ۳۰ میلیون تومان / ماه

۷. نرم‌افزار و ابزارها (Software & Cloud)

شامل لایسنس‌ها، خدمات ابری، دامنه، سیستم‌های مانیتورینگ، Git Repository و CI/CD

برآورد: ۱۰۰ میلیون تومان

۱۰. تحقیق و توسعه (Research Cost)

مطالعه مقالات روز، نمونه‌سازی اولیه، تست‌های آزمایشگاهی و Prototype

برآورد: ۳۰۰ میلیون تومان

۹. جمع‌آوری داده‌ها (Dataset Collection)

آماده‌سازی محیط، سناریونویسی، برچسب‌گذاری (Labeling)، کنترل کیفیت و ذخیره‌سازی داده‌ها

برآورد: ۴۰۰ میلیون تومان

۱۲. اخذ گواهینامه‌ها (Certification Cost)

اخذ استانداردهای EMC، گواهینامه‌های Wireless و ایمنی جهت ورود به بازار تجاری

برآورد: ۵۰۰ میلیون تومان

۱۱. آزمون و تست (Testing Cost)

تست‌های آزمایشگاهی، تست میدانی (Field Testing)، تست‌های طولانی‌مدت و Stress Testing

برآورد: ۲۰۰ میلیون تومان

۱۳. توزیع کلی هزینه‌ها (Total Cost Distribution)

دسته‌بندی هزینه (Category)	سهم از کل بودجه (%)	توضیحات
نیروی انسانی (Human Resources)	۶۵%	بزرگ‌ترین بخش سرمایه‌گذاری برای جذب نخبگان
سخت‌افزار و تجهیزات (Hardware)	۱۵%	تأمین Nodeها، سیستم‌های پردازش و ابزار اندازه‌گیری
نرم‌افزار و خدمات ابری (Software)	۵%	زیرساخت ابری، لایسنس‌ها و توسعه DevOps
تست و ارزیابی (Testing & Validation)	۵%	تست‌های میدانی و کنترل کیفیت پلتفرم
هزینه‌های جاری و عملیاتی (Operations)	۵%	پشتیبانی دفتر، خطوط ارتباطی و مصارف جاری
تحقیق و جمع‌آوری داده (Research & Dataset)	۵%	توسعه دانش فنی و ایجاد داده‌گان اختصاصی

۱۴ و ۱۵. مدل درآمدی و استراتژی قیمت‌گذاری (Revenue Model & Pricing)

کانال‌های درآمدی (Revenue Channels)

- فروش سخت‌افزار: فروش Nodeهای اختصاصی سنجش.
- نرم‌افزار سازمانی: فروش لایسنس نرم‌افزار مدیریت و تحلیل.
- پشتیبانی سالانه: قراردادهای نگهداری و بروزرسانی.
- توسعه اختصاصی: سفارشی‌سازی برای صنایع خاص.
- API License: ارائه دسترسی به هسته AI Engine.

استراتژی قیمت‌گذاری (Pricing Strategy)

- استقرار کوچک (Small): ۵ تا ۱۰ Node (مناسب دفاتر کوچک)
- استقرار متوسط (Medium): حدود ۲۰ Node (محیط‌های صنعتی/اداری)
- استقرار بزرگ (Large): ۵۰ تا ۱۰۰ Node (سازمان‌های بزرگ)
- استقرار سازمانی (Enterprise): قیمت‌گذاری اختصاصی و سفارشی

۱۶. پیش‌بینی ۵ ساله درآمد و سودآوری (Year Revenue Forecast-5)

سال مالی	درآمد (Revenue)	هزینه (Cost)	سود خالص (Net Profit)	وضعیت عملیاتی
سال اول	۰	توسعه اولیه	منفی	توسعه MVP و فازهای پایه
سال دوم	قراردادهای Pilot	متوسط	منفی جزئی	
سال سوم	اولین پروژه‌های تجاری	کاهش / کنترل شده	مثبت	رسیدن به نقطه سر به سر
سال چهارم	رشد بالا (Expansion)	عملیاتی	کاملاً مثبت	توسعه سهم بازار سازمانی
سال پنجم	بسیار بالا (Platform Business)	بهینه شده	سودآوری بالا	تثبیت به عنوان پلتفرم جامع

۱۷. تحلیل نقطه سر به سر (Break-even Analysis)

پیش‌بینی می‌شود پروژه با جذب قراردادهای متوسط صنعتی ۲۰ قرارداد بزرگ سازمانی نقطه سر به سر مالی و سودآوری عملیاتی برسد.

۱۸. بازگشت سرمایه و دارایی‌های ملموس (ROI & Key Assets)

سرمایه‌گذار علاوه بر بازگشت سود مالی، مالکیت کامل دارایی‌های فناورانه زیر را کسب خواهد کرد:

- کدهای Firmware اختصاصی دستگاه‌ها
- دادگان (Dataset) جامع و برجسته‌گذاری شده سنجش انسانی
- مدل‌های هوش مصنوعی (AI Models) آموزش دیده
- پلتفرم جامع پیاده‌سازی و مدیریت (Deployment Platform)
- دانش فنی و دانش‌بنیان سازمانی (Technical Know-how)

۱۹. استراتژی جذب سرمایه (Funding Strategy - Stage-Gate)

پیشنهاد می‌شود تأمین مالی در قالب مدل Stage-Gate متناسب با پیشرفت فازها انجام پذیرد (به جای پرداخت یکجای ۲۰ میلیارد تومان):

فاز ۱: ۷۰۰ میلیون تومان ← ارزیابی و بازبینی ← فاز ۲: ۱.۵ میلیارد تومان ← ارزیابی ← فاز ۳: ۲ میلیارد تومان ...

۲۰ و ۲۱. استراتژی خروج و تحلیل حساسیت (Exit Strategy & Risk)

سناریوهای خروج (Exit Strategy)

- فروش کامل فناوری به مجموعه‌های بزرگتر
- تأسیس شرکت مستقل دانش‌بنیان و عرضه سهام
- واگذاری حق امتیاز و صدور مجوز (Licensing)
- قراردادهای دولتی و حاکمیتی بلندمدت
- توسعه بازار و صادرات منطقه‌ای/بین‌المللی

تحلیل حساسیت (Sensitivity Analysis)

Best Case: جذب سریع مشتری، کاهش هزینه‌ها و تجاری‌سازی زودتر از موعد.

Expected Case: توسعه طبق برنامه پیش‌بینی شده و جذب تدریجی بازار.

Worst Case: تأخیر در توسعه، افزایش هزینه‌ها و نیاز به تزریق سرمایه تکمیلی.

۲۳ و ۲۴. استراتژی بهینه‌سازی هزینه و درخواست سرمایه فاز اول

استراتژی‌های بهینه‌سازی هزینه:

استفاده از سخت‌افزارها و ابزارهای متن‌باز (Open Source) در فازهای R&D، خرید تجهیزات تخصصی گران‌قیمت صرفاً در زمان نیاز قطعی، برون‌سپاری فعالیت‌های غیرکلیدی، و استفاده مجدد از زیرساخت‌های نرم‌افزاری ایجادشده در فازهای بعدی.

درخواست سرمایه اولیه (Phase 1 Funding Request): ۷۰۰ میلیون تومان

خروجی‌های قابل تحویل فاز اول:

- نسخه صنعتی سامانه تشخیص حضور (Presence Detection)
- داشبورد نرم‌افزاری پایدار و کاربردی
- مستندات کامل فنی و معماری سیستم
- گزارش عملکرد تست‌های میدانی و آماده‌سازی برای فاز دوم

۲۴. مایلستون‌های سرمایه‌گذاری (Investment Milestones)

سرمایه انباشته تزریق‌شده	خروجی کلیدی و سطح فناوری
۷۰۰ میلیون تومان	سامانه صنعتی Presence Detection
۲.۲ میلیارد تومان	سامانه مکان‌یابی و موقع‌یابی دقیق (Localization)
۴.۲ میلیارد تومان	پلتفرم جامع تحلیل CSI
۸.۲ میلیارد تومان	سامانه پایش علائم حیاتی بدون تماس (Vital Monitoring)
۱۳.۲ میلیارد تومان	سامانه تصویربرداری و بازسازی سه‌بعدی (3D Reconstruction)
۱۸ تا ۲۰ میلیارد تومان	پلتفرم کامل تجاری تجدیدپذیر با کلیه قابلیت‌ها (Commercial Platform)

۲۵ و ۲۶. ارزش راهبردی و جمع‌بندی (Strategic Value & Conclusion)

این پروژه صرفاً یک محصول منفرد نیست؛ بلکه **دارایی فناورانه (Technology Asset)** ارزشمند است. ارزش واقعی سرمایه‌گذاری شامل ایجاد دانش فنی بومی، توسعه دادگان اختصاصی، تربیت نیروی متخصص، قابلیت ثبت اختراع ملی و بین‌المللی، و کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی می‌باشد.

نتیجه‌گیری: پلتفرم Wireless Human Sensing یک پروژه فناوری عمیق (DeepTech) است که اگرچه در مراحل اولیه نیازمند سرمایه‌گذاری R&D است، اما با ایجاد مالکیت فکری ارزشمند و قابلیت تجاری‌سازی در چندین صنعت مختلف، ظرفیت بالایی برای خلق ارزش اقتصادی و استراتژیک بلندمدت دارا می‌باشد.